Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku

1. Vypočtěte úhly pravoúhlého trojúhelníku, je-li:

a) $a = 65\ mm,\ b = 83\ mm$

b) $b = 32{,}6\ cm,\ c = 47\ cm$

c) $a = 79\ m,\ c = 95\ m$

$[a) 38°04´, 51°56´; b) 46°05´, 43°55´; c) 56°16´, 33°44]$

2. Vypočtěte úhly pravoúhlého trojúhelníku o odvěsnách

$a = 35{,}89\ m, b = 71{,}65\ m.$

$[c = 80{,}14\ m, \alpha = 26°36´, \beta = 63°24´]$

3. V pravoúhlém trojúhelníku je $a = 47{,}68\ m, c = 75{,}35\ m$. Vypočtěte úhly α a β.

$[\alpha = 39°15´, \beta = 50°45´]$

4. Řešte pravoúhlý trojúhelník $c = 169\ m, \beta = 25°$.

$[a = 153{,}2\ m, b = 71{,}42\ m, \alpha = 65°]$

5. V pravoúhlém trojúhelníku je $b = 35{,}75\ m, \beta = 40°50´$.

Vypočtěte a, c, α. $[a = 41{,}37\ m, c = 54{,}68\ m, \alpha = 49°10´]$

6. Výška pravoúhlého trojúhelníku dělí přeponu na dvě části $c_1 = 145\ mm, c_2 = 545\ mm$. Vypočtěte strany a, b, c a úhly α, β.

$[a = 316{,}3\ mm, b = 613{,}2\ mm, c = 690, \alpha = 27°17´, \beta = 62°43´]$

7. V rovnoramenném trojúhelníku je základna 38,6 cm, protější úhel $68°40´$. Vypočtěte rameno. $[34{,}22\ cm]$

8. Sílu $F = 64\ N$ rozložte na dvě stejně velké složky $|F_1| = |F_2|$ tak, aby $\sphericalangle FF_1 = \sphericalangle FF_2 = 20°$.

$[F_1 = F_2 = 34{,}05\ N]$

9. Sílu $F = 64\ N$ rozložte na dvě navzájem kolmé složky tak, aby jedna z nich svírala se silou F úhel $65°$. $[F_1 = 27{,}05\ N, F_2 = 58{,}00\ N]$

10. Sílu $F = 125\ N$ rozložte na dvě složky k sobě kolmé tak, aby

$\sphericalangle FF_1 = 54°30´$. $[F_1 = 72{,}59\ N, F_2 = 101{,}8\ N]$

11. Žebřík dlouhý 6,5 m je přistaven ke zdi tak, že s ní svírá úhel $30°$. Jak vysoko žebřík dosahuje a v jaké vzdálenosti od zdi je opřen o zem?

$[v = 5{,}63\ m, d = 3{,}25\ m]$

12. Silnice má stoupání 11,5 % (tzn., že na vodorovnou vzdálenost 100 ,5 m stoupne o 11,5 m). Určete úhel stoupání. $[\alpha = 6°34´]$

13. Pozemní lanová dráha na Petřín v Praze byla dlouhá 408 m a překonávala výškový rozdíl 106 m. Vypočtěte úhel stoupání a stoupání v procentech. $[\alpha \doteq 15°, s \doteq 26{,}9\%]$

14. Úhloměrným strojem byl ze vzdálenosti $d = 85\ m$ byl změřen výškový úhel $\alpha = 18°$ vrcholu stožáru. Vypočtěte výšku stožáru, je-li výška stroje $v = 1{,}2\ m$. $[H = 28{,}82\ m]$

15. V pravoúhlém trojúhelníku ABC je délka odvěsny $a = 7\ cm$, $cotg\ \beta = \frac{5}{4}$. Vypočítejte délky zbývajících stran tohoto trojúhelníku.

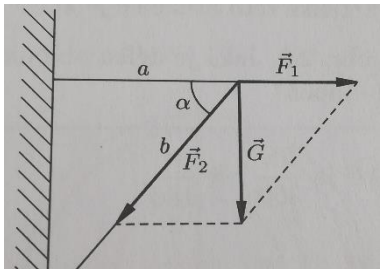
$[b = 5{,}6\ cm, c \doteq 8{,}96\ cm]$

16. V pravoúhlém trojúhelníku *ABC* je délka přepony $c = 10\ cm, tg\alpha = \frac{3}{4}$. Vypočítejte délky stran *AC, BC*. $[|BC| = 6\ cm, |AC| = 8\ cm]$

17. Na břehu řeky je změřena vzdálenost $AB = 20\ m$ kolmá na směr *AC*. Z bodu *B* je vidět bod *C* na protějším břehu pod úhlem $65°$. Jaká je vzdálenost bodů *A, C*? $[42{,}9\ km]$

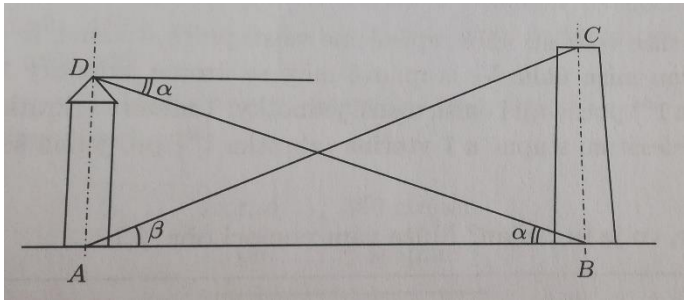
18. Dvě přímé ulice se křižují v místě *K* v úhlu $\alpha = 51°$. Místo *A* na jedné z těchto ulic, vzdálené 1625 m od křižovatky *K*, má být spojeno nejkratší cestou s druhou ulicí. Jak dlouhá bude tato spojka? $[1263\ m]$

19. Nosník, jehož ramena a, b svírají úhel o velikosti $\alpha = 48°$, je zatížen břemenem *G = 800 N*. Stanovte velikost F_1 tahové síly a velikost F_2 tlakové síly.



$[F_1 = 720\ N, F_2 = 1077\ N]$

20. Na vodorovné rovině stojí 65 m vysoká věž a továrenský komín. Z vrcholu věže vidíme patu komína v hloubkovém úhlu $\alpha = 10°19'$ a od paty věže vidíme vrchol komína ve výškovém úhlu $\beta = 17°43'$. Jak vysoký je komín?



$[114\ m]$

21. Na vodorovným terénem se projektuje 500 metrů dlouhý násep, jehož kolmý průřez má mít tvar rovnoramenného lichoběžníku. Požaduje se, aby byly splněny tyto podmínky: výška náspu 7,5 metru, šířka horní části

náspu 2,9 m, úhel sklonu vytvořeného svahu $35°$. V jaké šířce je třeba „založit“ dolní část náspu?

$[24{,}3\ m]$

22. Určete výšku štítu budovy, je-li sklon střechy $35°$ a šířka budovy 13 metrů. $[4{,}6\ m]$

23. V jaké výšce vzhledem k hladině jezera je v určitém okamžiku balón, který pozorujeme z výšky $s = 25\ m$ nad hladinou jezera pod výškovým úhlem $\alpha = 32°$ a jeho obraz pod hloubkovým úhlem $\beta = 39°$?

$[194\ m]$

24. Vrchol komínu stojícího na vodorovné rovině vidíme z místa A této roviny pod výškovým úhlem $\alpha = 25°$ a z místa B, které je ke komínu o 50m blíž, pod výškovým úhlem $\beta = 35°$. Jak vysoký je komín?

$[69{,}8m]$

25. Z vrcholu kopce ležícího 70 metrů nad hladinou řeky je při pohledu kolmém na směr jejího toku vidět její břehy v hloubkových úhlech

$\alpha = 44°$ a $\beta = 65°$. Jak široká je řeka?

$[39{,}8m]$

26. Z posedu vysokého 3 m vidíme patu stromu pod hloubkovým úhlem $\alpha = 30°$ a jeho vrchol pod výškovým úhlem $\beta = 60°$. Jak je strom vysoký a jak daleko je od posedu?

$[výška\ stromu\ 12m, vzdálenost\ od\ posedu\ 5{,}2m]$

26. Určete délku řemene u převodu, ve kterém je průměr hnacího kola $d_1 = 30\ mm$, průměr hnaného kola $d_2 = 130\ mm$ a vzdálenost středů kol $d = 250\ mm$. $[761{,}3\ mm]$

27. Kolik schodů je třeba na schodiště, které má sklon $\alpha = 35°$, je vysoké $v = 5\ m$ a šířka jednotlivých stupňů je $s = 27\ cm$?

$[26\ schodů]$

Tahák

